

Corrigé 1 — objet suspendu : deux montages

Poids commun aux deux cas : $G = m g = 12 \times 10 = 120 \text{ N}$.

- a) **VRAI.** Cas symétrique $\Rightarrow$ partage égal : chaque dynamomètre lit $G/2 = 120/2 = 60 \text{ N}$.
- b) **FAUX.** Les fils supportent *exactement* le poids : la somme des contributions verticales vaut $G = 120 \text{ N}$, et non 240 N . Croire que chaque fil porte 120 N reviendrait à doubler le poids réellement suspendu.
- c) **FAUX.** En montage asymétrique, les fils ne se partagent plus la charge également : les deux indications diffèrent (le fil le plus proche de la verticale lit davantage).
- d) **FAUX.** La charge totale est toujours le poids $G = 120 \text{ N}$, quelle que soit la symétrie. Seul le *partage* entre les deux fils change, pas la somme.

Corrigé 2 — plaque sur deux tiges

- a) À l'équilibre, la somme des indications égale le poids total : $G_{\text{tot}} = 300 + 300 = 600 \text{ N}$.
- b) Une masse de 300 kg pèserait $G = 300 \times 10 = 3000 \text{ N}$. Or la charge totale *mesurée* n'est que de 600 N : la plaque seule ne peut donc pas peser plus que 600 N . L'affirmation est **impossible**.
- c) Le poids total est conservé : $D_1 + D_2 = 600 \text{ N}$. Donc $D_2 = 600 - 380 = 220 \text{ N}$.

Corrigé 3 — suspension par deux câbles inclinés

- a) L'objet subit son poids $\vec{G}$ (vers le bas) et les deux tensions $\vec{T}$, dirigées le long des câbles. Chaque tension a une composante verticale $T \cos \theta$ (vers le haut) et une composante horizontale $T \sin \theta$. Par symétrie, les composantes horizontales s'annulent. L'équilibre vertical ($\sum F_y = 0$) donne :

$$2T \cos \theta - G = 0 \quad \Rightarrow \quad 2T \cos \theta = G.$$

- b) On isole T :

$$T = \frac{G}{2 \cos \theta} = \frac{m g}{2 \cos \theta}.$$

- c) $G = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$ et $\cos 60^\circ = 0,5$, donc

$$T = \frac{200}{2 \times 0,5} = 200 \text{ N}.$$

C'est *bien plus* que la valeur naïve $G/2 = 100 \text{ N}$: plus les câbles sont inclinés, plus la tension dans chacun est grande (l'égalité $T = G/2$ ne vaudrait que pour des câbles *verticaux*, $\theta = 0$).

- d) Rupture pour $T = 500 \text{ N}$:

$$\frac{m g}{2 \cos 60^\circ} = 500 \Rightarrow \frac{m \times 10}{1} = 500 \Rightarrow m_{\text{max}} = 50 \text{ kg}.$$

Corrigé 4 — équilibre à vitesse constante

- a) Vitesse constante $\Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$. Sur la verticale, le frottement de l'air f (haut) compense exactement le poids (bas) :

$$f = G = m g = 80 \times 10 = 800 \text{ N}.$$

b) $\sum \vec{F} = \vec{0}$ se sépare en vertical et horizontal :

- **portance** = **poids** (mêmes intensités, sens opposés), sinon l'avion monterait ou descendrait ;
- **force motrice** = **résistance de l'air** (mêmes intensités, sens opposés), sinon il accélérerait ou ralentirait.

Corrigé 5 — chasse aux affirmations fausses

- a) **Fausse.** Convertir : $m = 0,200 \text{ kg}$, donc $G = 0,200 \times 10 = 2 \text{ N}$ (et non 200 N).
- b) **Correcte.** La masse (quantité de matière) ne change pas ; le poids $G = mg$ varie légèrement car g dépend du lieu (latitude, altitude).
- c) **Correcte.** Tant que la caisse reste immobile, l'équilibre horizontal impose que le frottement (statique) égale exactement la force appliquée : $f = 30 \text{ N}$. (S'il double, le frottement double aussi, tant que la caisse ne glisse pas.)
- d) **Fausse.** $\sum \vec{F} = \vec{0}$ n'assure que l'équilibre de *translation*. Un couple de forces vérifie $\sum \vec{F} = \vec{0}$ tout en faisant tourner le solide : il faut aussi $\sum \mathcal{M} = 0$.

Bilan : deux affirmations sont correctes (*b* et *c*).